

Estrutura de Repetição em Python - for

Estrutura de Repetição em Python - for

Estrutura de Repetição em Python - for

Pseudocódigo

```
...  
para VARIÁVEL variando de  
VALOR INICIAL a VALOR  
FINAL com passo  
INCREMENTO  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
...
```

Python

```
...  
for VARIÁVEL in (faixa-  
de-valores):  
    INSTRUÇÃO 1  
    INSTRUÇÃO 2  
    ...  
    INSTRUÇÃO N  
...
```

Estrutura de Repetição em Python - for

- Usada quando se conhece o número de repetições
- Os valores podem ser listados explicitamente
- Exemplo:

```
for x in (0,1,2,3,4) :  
    print(x)
```

print(x) será repetido 5 vezes,
uma para cada valor especificado
entre parênteses no comando for

Estrutura de Repetição em Python - for

- Faixa de Valores:
 - Os valores podem ser especificados como um intervalo com **início**, **fim** e **incremento**, usando **range()**
 - Repete de **início** até **fim-1**, com o **incremento** definido

```
for i in range(0, 5, 1):
```

```
    print(i)
```

início (opcional),
quando omitido
início = 0

fim (obrigatório)

incremento (opcional),
quando omitido
incremento = 1

Estrutura de Repetição em Python - for

- Exemplo1: Mostrar na tela os números de 1 ate 100.

Estrutura de Repetição em Python - for

- Exemplo1: Mostrar na tela os números de 1 ate 100.

```
for i in range(1, 101):  
    print(i, end=' ')
```

Estrutura de Repetição em Python - for

- Exemplo2: Mostrar na tela os números de 100 ate 1.

Estrutura de Repetição em Python - for

- Exemplo2: Mostrar na tela os números de 100 ate 1.

```
for i in range(100, 0, -1):  
    print(i, end=' ')
```

Estrutura de Repetição em Python - for

- Exemplo3: Mostrar na tela os números pares de 1 ate 100.

Estrutura de Repetição em Python - for

- Exemplo3: Mostrar na tela os números pares de 1 ate 100.

```
for i in range(2, 101, 2):  
    print(i, end=' ')
```

Exercícios:

1) Faça um programa que mostre a tabuada de 1 até 10 de um número inteiro lido do teclado.

O resultado deve aparecer da seguinte forma:

Se o número lido for 5.

$$1 \times 5 = 5$$

$$2 \times 5 = 10$$

.

.

.

$$10 \times 5 = 50$$

Exercícios:

- 2) Faça um programa que imprima os 100 primeiros números pares positivos.
- 3) Faça um programa que imprima os múltiplos de 5 no intervalo de 1 até 500.
- 4) Faça um programa que imprima o quadrado dos números de 1 até 20.
- 5) Faça um programa que imprima os números pares de 1 a 600.

Exercícios:

- 6) Faça um programa que leia 10 números e imprima a raiz quadrada de cada número.
- 7) Faça um programa que leia 100 números inteiros e diga qual é o menor.
- 8) Faça um programa que leia 100 números inteiros e diga quantos são ímpares.
- 9) Faça um programa que leia 100 números e diga quantos estão acima de 1000, quantos são iguais a 1000 e quantos estão abaixo de 1000.

Exercícios:

- 10) Faça um programa que leia um número inteiro e calcule o seu fatorial.
- 11) Faça um programa que leia um número inteiro e calcule e mostre os n primeiros termos da série de Fibonacci.
- 12) Faça um programa que leia um número e verifique se ele é um número primo.
- 13) Um número perfeito é um número natural para o qual a soma de todos os seus divisores naturais próprios (excluindo ele mesmo) é igual ao próprio número. Exemplo 6 é um número perfeito, pois $6 = 1 + 2 + 3$.
28 é um número perfeito, pois $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$. Faça um programa que leia um número e diga se ele é um número perfeito.

Exercícios:

14) Faça um programa que leia um número inteiro n qualquer e mostre na tela a figura abaixo.

Ex.:

Se n=5	Se n=9
<pre>* ** *** **** *****</pre>	<pre>* ** *** **** ***** ***** ***** ***** ***** *****</pre>

Exercícios:

15) Faça um programa que leia a altura e o sexo (codificado em 1=masculino e 2=feminino) de um grupo de n pessoas lidas do teclado. Calcule e escreva:

- a) Média da altura dos grupo
- b) Média da altura dos homens
- c) Média da altura das mulheres
- d) Maior altura do grupo
- e) Menor altura do grupo

Exercícios:

16) Faça um programa que leia um número real x e um número inteiro y e calcule x elevado a y . Obs.: Não é permitido a utilização do operador $**$.

Exercícios:

17) Diga quantas vezes a sentença S será executada.

```
for j in range(1, 11):  
    for l in range(1, j+1):  
        S
```

Exercícios:

18) Reescreva o trecho abaixo utilizando while.

```
for j in range(1, 11):  
    for l in range(1, j+1):  
        S
```